Modelagem do sistema

Documento acadêmico baseado na interface, nas regras da API e na estrutura de dados da aplicação.

Objetivo e escopo

Representar o fluxo de aluguel de veículos: cadastro, escolha do carro, solicitação, análise pela instituição responsável e registro do contrato. O crédito é uma simulação interna; pagamentos e assinatura digital não fazem parte do escopo.

Atores do sistema

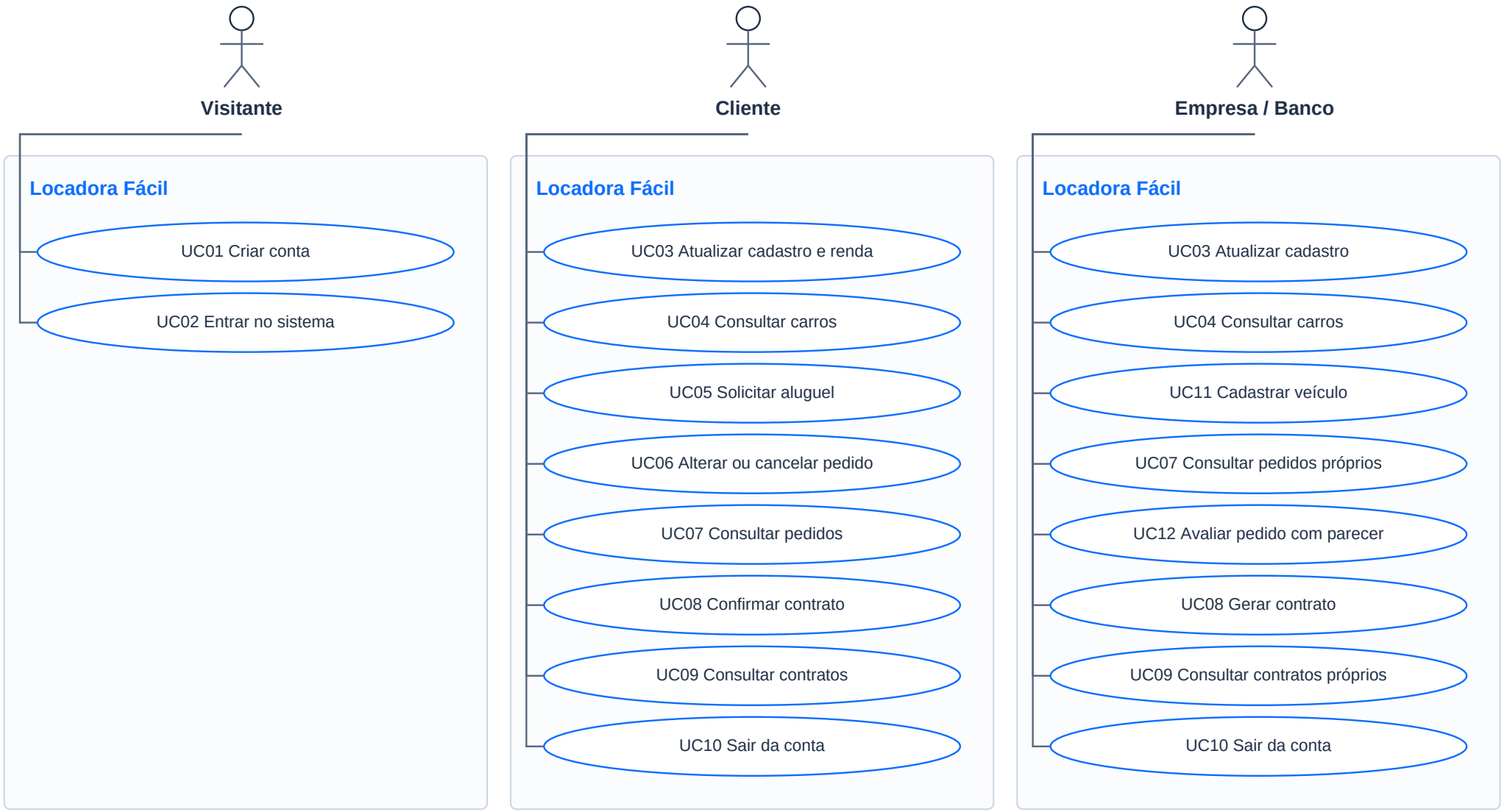
Visitante	Cria uma conta de Cliente ou Empresa / Banco e realiza login.
Cliente	Mantém seu cadastro, solicita aluguéis, acompanha pedidos e confirma contratos.
Empresa / Banco	Cadastra seus veículos, avalia pedidos desses carros e registra contratos.

Regras que orientam os modelos

1. Pedidos aprovados e contratados bloqueiam o veículo no período.
2. A alteração de um pedido exige nova análise; após contratar, não há alteração ou cancelamento.
3. Somente a instituição proprietária pode avaliar pedidos e gerar contratos do veículo.
4. Retirada e devolução são cobradas; um aluguel no mesmo dia corresponde a uma diária.

01 Diagrama de Casos de Uso

Três vistas da fronteira Locadora Fácil, separadas por ator para facilitar a leitura. Linhas contínuas indicam associações.



Pré-condição dos casos UC03 a UC12: sessão autenticada. UC08 exige pedido aprovado e disponibilidade; crédito é uma modalidade do contrato. UC11 e UC12 exigem o perfil e o vínculo da instituição.

02 Histórias do Usuário | 1/2

Histórias vinculadas aos casos de uso, acompanhadas de critérios de aceitação para orientar a validação.

HU01 Criar conta

Como visitante, quero criar uma conta de cliente ou instituição para acessar as funções do meu perfil.

Aceite: Nome e e-mail válidos; e-mail único; senha com pelo menos seis caracteres.

Casos de uso: UC01

HU02 Acessar minha conta

Como usuário, quero entrar e sair da aplicação para controlar o acesso à minha conta.

Aceite: Credenciais válidas criam sessão; dados incorretos são rejeitados; sair encerra a sessão.

Casos de uso: UC02, UC10

HU03 Manter meu cadastro

Como cliente, quero informar meus dados e rendimentos para poder solicitar um aluguel.

Aceite: Pedido exige RG, CPF, endereço, profissão e ao menos uma renda; a interface oferece até três fontes.

Casos de uso: UC03

HU04 Escolher um carro

Como cliente, quero consultar carros, diárias e instituições responsáveis para escolher meu veículo.

Aceite: Catálogo mostra os dados do carro, a diária e a instituição proprietária.

Casos de uso: UC04

HU05 Solicitar aluguel

Como cliente, quero escolher um período e uma modalidade para enviar meu pedido de aluguel.

Aceite: Início a partir de hoje; fim igual ou posterior ao início; cálculo inclusivo das diárias; pedido pendente.

Casos de uso: UC05

HU06 Revisar minha solicitação

Como cliente, quero alterar ou cancelar um pedido antes da contratação para ajustar meus planos.

Aceite: Somente pedidos pendentes, aprovados ou recusados; alteração exige nova avaliação; contratado é bloqueado.

Casos de uso: UC06

02 Histórias do Usuário | 2/2

Histórias vinculadas aos casos de uso, acompanhadas de critérios de aceitação para orientar a validação.

HU07 Cadastrar veículo

Como instituição, quero cadastrar um carro para disponibilizá-lo aos clientes.

Aceite: Vínculo automático à conta; placa e matrícula únicas; ano e diária válidos.

Casos de uso: UC11

HU08 Acompanhar pedidos

Como cliente ou instituição, quero consultar os pedidos aos quais tenho acesso para acompanhar seu andamento.

Aceite: Cliente vê seus pedidos; instituição vê apenas os pedidos dos seus veículos.

Casos de uso: UC07

HU09 Avaliar solicitação

Como instituição responsável, quero aprovar ou recusar um pedido com parecer para registrar a análise.

Aceite: Somente pedido pendente; parecer obrigatório; aprovação exige disponibilidade no período.

Casos de uso: UC12

HU10 Registrar contrato

Como cliente ou instituição responsável, quero confirmar um pedido aprovado para formalizar o aluguel.

Aceite: Disponibilidade conferida; um contrato por pedido; situação do pedido passa para Contratado.

Casos de uso: UC08

HU11 Usar crédito simulado

Como cliente, quero contratar com crédito da instituição responsável para registrar essa modalidade de aluguel.

Aceite: Crédito maior que zero e até o total; banco informado deve ser a instituição do carro.

Casos de uso: UC05, UC08

HU12 Consultar contratos

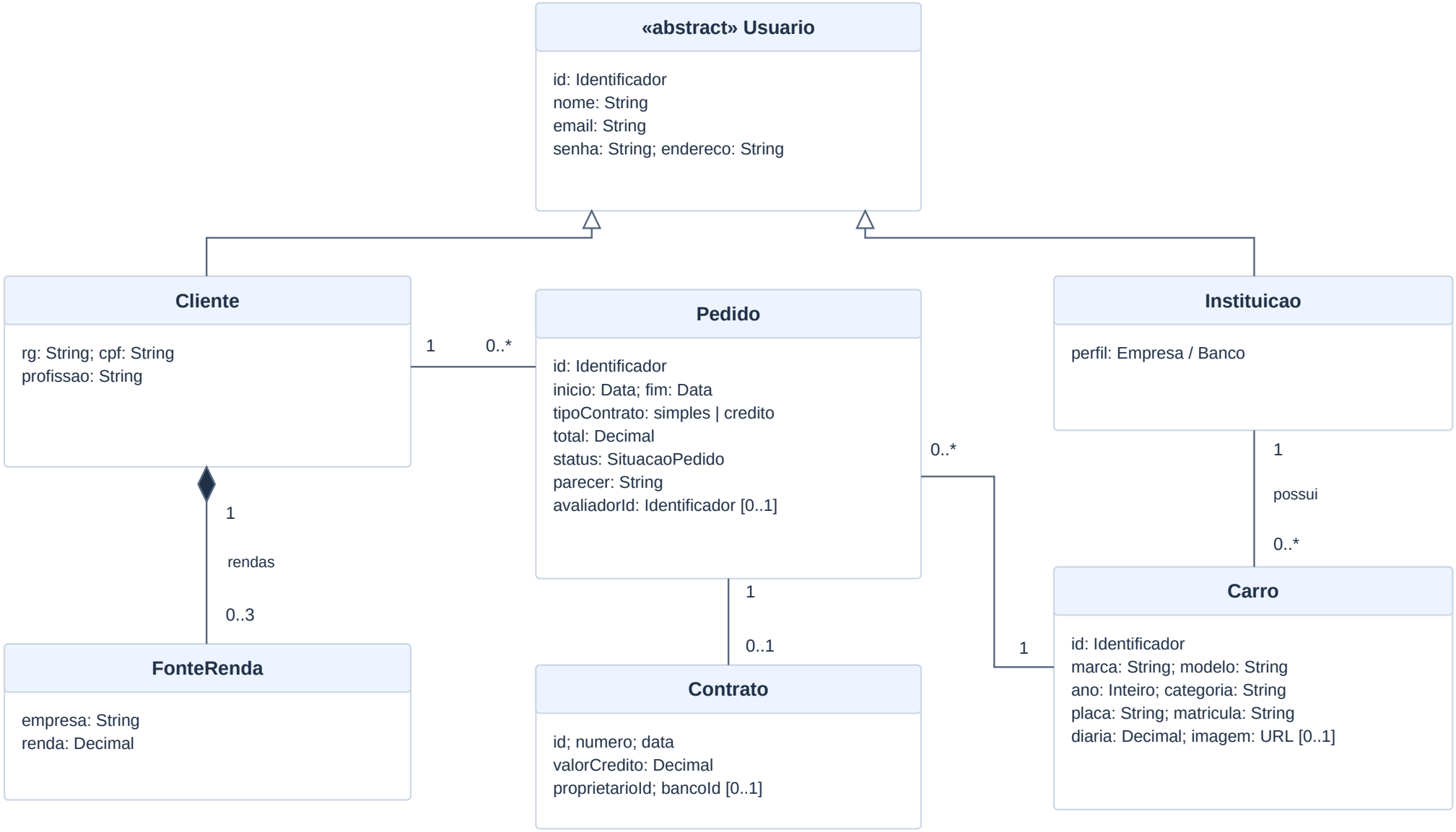
Como cliente ou instituição responsável, quero consultar os contratos acessíveis para conferir os aluguéis registrados.

Aceite: Acesso restrito às partes do aluguel; exibição do número, período, veículo e valores relacionados.

Casos de uso: UC09

03 Diagrama de Classes

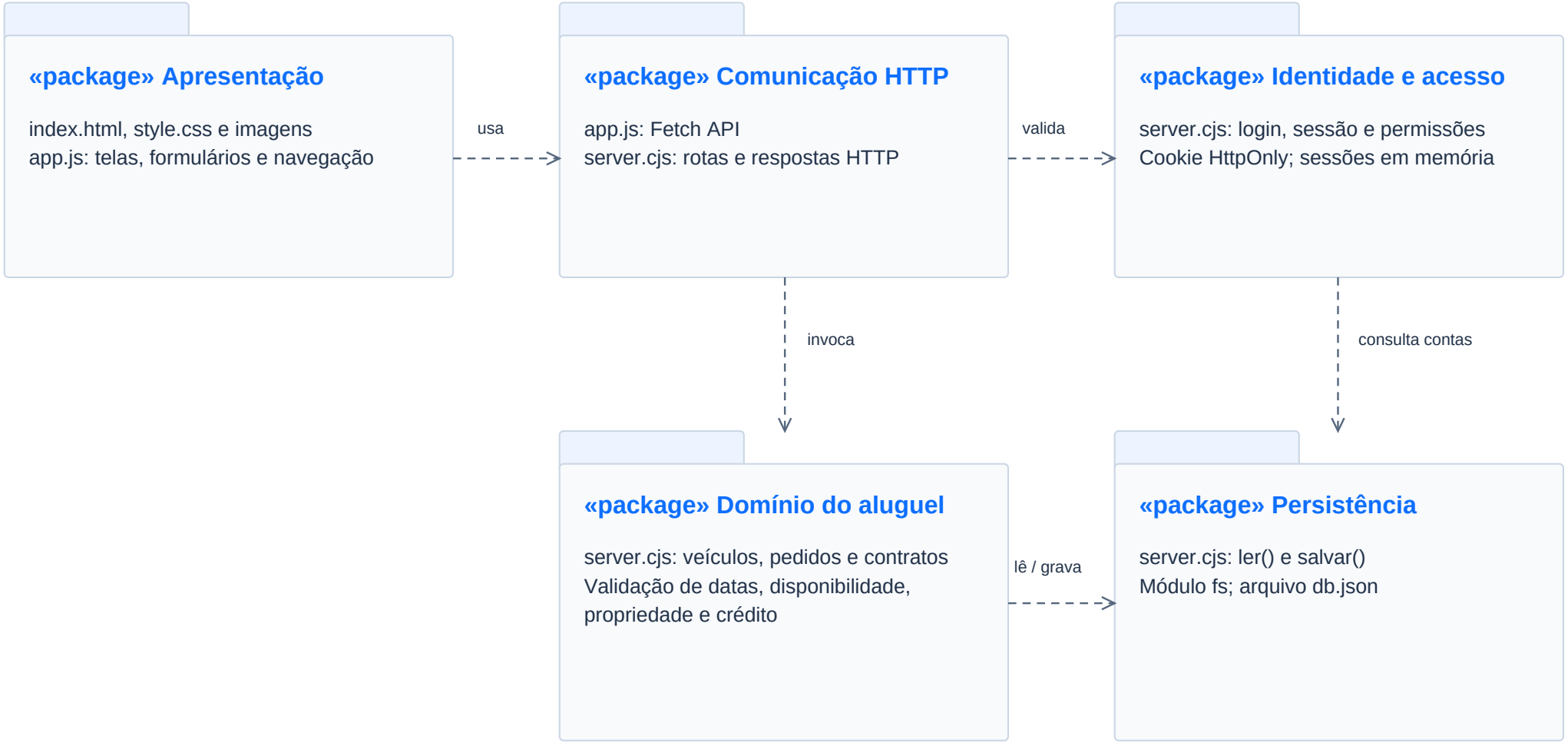
Modelo conceitual do domínio. As classes representam responsabilidades e dados; a implementação atual usa objetos JSON e funções.



Triângulo: generalização. Losango preenchido: composição. Números: multiplicidades. FonteRenda: até 3 na interface. O contrato deriva cliente e carro do pedido; proprietarioId e bancoId referem-se à Instituicao. Identificador: número ou texto legado.

04 Diagrama de Pacotes | Visão Lógica

Organização por responsabilidades e dependências. Os pacotes são agrupamentos lógicos, sem pressupor pastas ou módulos separados.



Leitura: a seta tracejada aponta para o pacote utilizado. A apresentação chama a comunicação HTTP; as rotas verificam identidade e acesso, aplicam as regras de domínio e utilizam a persistência. Dados locais são mantidos em db.json; sessões são transitórias.